

Défi Mathématiques – Terminale STI2D

Compétition par équipes de 3 ou 4 – Durée : 50 minutes

Thème : suites géométriques et suites arithmético-géométriques

Consignes

Nom de l'équipe :

Membres :

- Une seule copie par équipe.
- Calculatrice autorisée.
- L'annexe d'aide est autorisée.
- Aucun ordinateur n'est nécessaire : le script Python est à compléter ou modifier sur la copie.
- Toutes les réponses doivent être justifiées.
- Sauf indication contraire, les résultats numériques seront arrondis à 10^{-2} .
- Barème : Partie A : 15 points; Partie B : 20 points; Partie C : 15 points. Total : 50 points.

Partie A – Suite géométrique et somme de termes consécutifs 15 points

Une usine produit des capteurs. En 2020, elle produit $u_0 = 4000$ capteurs. On prévoit une augmentation de 6% par an. Pour tout entier naturel n , u_n désigne la production en $2020 + n$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison et son terme général.
2. Calculer u_3 et u_8 . Arrondir à l'unité.
3. Calculer la somme

$$S = u_5 + u_6 + \cdots + u_{12}.$$

On donnera d'abord l'expression exacte utilisant une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, puis une valeur arrondie à 10^{-2} .

4. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 8000$.

Partie B – Suite arithmético-géométrique, suite auxiliaire et Python 20 points

Un club de robotique compte $u_0 = 120$ adhérents en 2024. Chaque année, 25% des adhérents partent et 45 nouveaux adhérents arrivent. On modélise le nombre d'adhérents l'année $2024 + n$ par la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 120 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,75 u_n + 45.$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. On pose $v_n = u_n - 180$. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer v_n en fonction de n , puis en déduire l'expression de u_n en fonction de n .
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 170$.
6. **Python.** On considère le script suivant, qui utilise la suite (u_n) de cette partie.

```

1 u = 120
2 n = 0
3 while u <= 170:
4     u = 0.75 * u + 45
5     n = n + 1
6 print(n)

```

- Expliquer le rôle de la boucle **while** et de la condition $u \leq 170$.
- Modifier ce script pour qu'il affiche également la valeur de u_n à la fin.
- Compléter le script ci-dessous pour qu'il calcule et affiche la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

```

1 u = 120
2 somme = 0
3 for i in range(11):
4     somme = somme + .....
5     u = .....
6 print(somme)

```

Partie C – Synthèse : suite arithmético-géométrique et somme 15 points

Une entreprise de recyclage traite $u_0 = 1000$ tonnes en 2024. Chaque année, elle traite 90% de ce qu'elle a traité l'année précédente plus 300 tonnes. On note u_n la quantité traitée en 2024 + n . Ainsi,

$$u_0 = 1000 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,9 u_n + 300.$$

- Déterminer le point fixe ℓ de cette suite, c'est-à-dire le nombre réel ℓ tel que

$$\ell = 0,9 \ell + 300.$$

On pose ensuite $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

- Exprimer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
- Calculer la somme

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_9.$$

On utilisera la somme des termes d'une suite géométrique. Donner la valeur exacte puis une valeur arrondie à 10^{-2} .

- Bonus de départage.** Montrer que la suite (u_n) est croissante.

Annexes d'aide – autorisées pendant l'épreuve

Les exemples donnés dans les annexes sont volontairement sans lien avec les exercices du défi.

Annexe A – Suites géométriques

A.1 Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un nombre réel q , appelé **raison**, tel que pour tout entier n ,

$$u_{n+1} = q u_n.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q .

A.2 Terme général

Si (u_n) est géométrique de raison q , alors pour tous entiers n et p :

$$u_n = u_0 q^n \quad \text{et} \quad u_n = u_p q^{n-p}.$$

A.3 Somme de termes consécutifs

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. La somme

$$S = u_m + u_{m+1} + \cdots + u_n$$

contient $N = n - m + 1$ termes. On a :

$$S = u_m \times \frac{1 - q^N}{1 - q} = u_m \times \frac{q^N - 1}{q - 1}.$$

Si $q = 1$, alors tous les termes valent u_m , donc

$$S = N u_m.$$

A.4 Exemple sans lien avec le défi

Une population de 300 insectes diminue de 10% par semaine. On note w_n la population après n semaines. Alors $w_0 = 300$ et $w_{n+1} = 0,9 w_n$. La suite est géométrique de raison 0,9.

On a

$$w_5 = 300 \times 0,9^5 \approx 177,15.$$

La somme des populations des semaines 2 à 6 incluses est

$$w_2 + w_3 + w_4 + w_5 + w_6.$$

Le premier terme est $w_2 = 300 \times 0,9^2 = 243$, il y a $N = 5$ termes et $q = 0,9$. Donc

$$S = 243 \times \frac{1 - 0,9^5}{1 - 0,9} = 243 \times \frac{1 - 0,59049}{0,1} \approx 995,11.$$

Annexe B – Suites arithmético-géométriques

B.1 Définition

Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** lorsqu'elle est définie par

$$u_{n+1} = a u_n + b,$$

avec $a \neq 1$.

B.2 Méthode avec suite géométrique auxiliaire

On cherche d'abord le **point fixe** ℓ :

$$\ell = a \ell + b \quad \Longleftrightarrow \quad \ell = \frac{b}{1-a}.$$

On pose ensuite

$$v_n = u_n - \ell.$$

Alors

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = a u_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison a , et son premier terme est

$$v_0 = u_0 - \ell.$$

On en déduit

$$v_n = v_0 a^n$$

puis

$$\boxed{u_n = \ell + v_0 a^n}.$$

B.3 Limite

Si $|a| < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$, donc

$$u_n \rightarrow \ell.$$

Si $a > 1$, la suite diverge en général. Si $a < -1$, elle oscille.

B.4 Somme des termes

Pour une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a u_n + b$, avec $a \neq 1$, on peut aussi calculer une somme de termes consécutifs. Posons $N = n - m + 1$. Alors

$$\sum_{k=m}^n u_k = N\ell + v_m \frac{1-a^N}{1-a}.$$

Cette formule vient du fait que $u_k = \ell + v_k$ et que (v_k) est géométrique.

B.5 Exemple sans lien avec le défi

Soit (u_n) définie par

$$u_0 = 50 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,6 u_n + 80.$$

Le point fixe est

$$\ell = \frac{80}{1 - 0,6} = 200.$$

On pose $v_n = u_n - 200$. Alors $v_0 = 50 - 200 = -150$ et

$$v_n = -150 \times 0,6^n.$$

Donc

$$u_n = 200 - 150 \times 0,6^n.$$

La somme $u_0 + u_1 + \dots + u_4$ vaut

$$5 \times 200 + (-150) \times \frac{1 - 0,6^5}{1 - 0,6} = 1000 - 150 \times \frac{1 - 0,07776}{0,4} \approx 654,16.$$

Annexe C – Méthodes et aides au calcul

C.1 Reconnaître une suite géométrique

Pour montrer qu'une suite (v_n) est géométrique, on cherche à écrire

$$v_{n+1} = q v_n$$

ou bien on calcule $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ et on vérifie que le résultat ne dépend pas de n .

C.2 Calculer un terme

Si (u_n) est géométrique de raison q , alors

$$u_n = u_0 q^n \quad \text{ou} \quad u_n = u_p q^{n-p}.$$

C.3 Calculer une somme de termes consécutifs

Pour

$$S = u_m + u_{m+1} + \dots + u_n,$$

il faut identifier :

- le premier terme u_m ;
- le nombre de termes $N = n - m + 1$;
- la raison q .

Si $q \neq 1$, alors

$$S = u_m \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

C.4 Résoudre une inéquation avec des puissances

Pour résoudre $q^n > A$ avec $A > 0$:

— si $q > 1$, alors

$$n > \frac{\ln A}{\ln q};$$

— si $0 < q < 1$, l'inégalité change de sens :

$$n < \frac{\ln A}{\ln q}.$$

On conclut ensuite sur le plus petit entier n vérifiant la condition.

C.5 Exemple sans lien avec le défi

Résoudre $1,02^n > 1,5$. Comme $1,02 > 1$,

$$n > \frac{\ln 1,5}{\ln 1,02} \approx 20,5.$$

Le plus petit entier solution est donc $n = 21$.

C.6 Attention

Ne pas confondre :

suite arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$

et

suite géométrique : $u_{n+1} = q u_n$.

Dans une suite arithmético-géométrique, il faut impérativement faire apparaître une suite géométrique auxiliaire pour utiliser les formules de somme et de terme général.

Annexe D – Python : boucles et conditions

D.1 Boucle while

La boucle `while` répète des instructions tant qu'une condition est vraie.

```
1  compteur = 0
2  while compteur < 5:
3      print(compteur)
4      compteur = compteur + 1
```

Ici, le script affiche 0, 1, 2, 3, 4. La condition `compteur < 5` est testée avant chaque tour.

D.2 Boucle for

La boucle `for` répète des instructions un nombre connu de fois.

```
1  somme = 0
2  for i in range(4):
3      somme = somme + i
4  print(somme)
```

`range(4)` produit 0, 1, 2, 3. La somme vaut $0 + 1 + 2 + 3 = 6$.

D.3 Condition if

La condition `if` exécute des instructions seulement si un test est vrai.

```
1 x = 7
2 if x > 5:
3     print("x est grand")
4 else:
5     print("x est petit")
```

D.4 Exemple sans lien avec le défi

Le script suivant calcule les premiers termes d'une suite $w_{n+1} = 0,5 w_n + 10$ et s'arrête lorsque $w_n > 30$.

```
1 w = 0
2 n = 0
3 while w <= 30:
4     w = 0.5 * w + 10
5     n = n + 1
6 print(n, w)
```